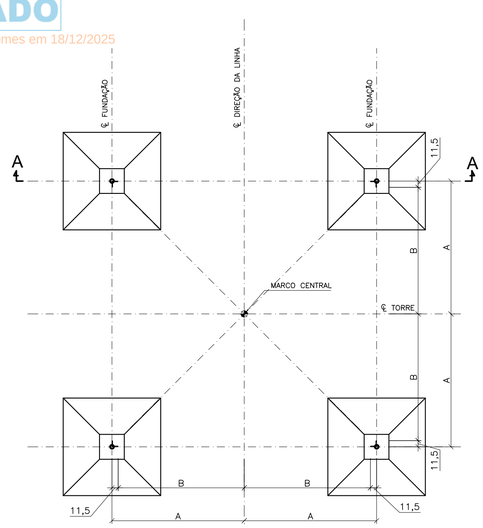
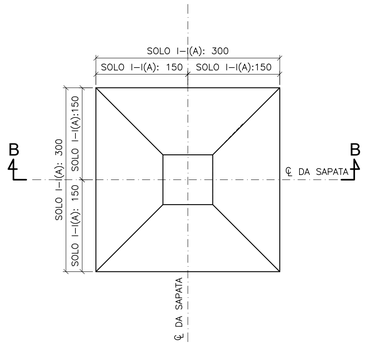
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 18/12/2025



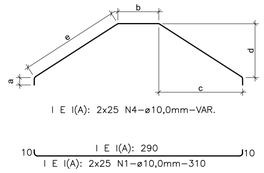
LOCAÇÃO DAS SAPATAS - PLANTA

SEM ESCALA



FORMA - PLANTA SOLO I E I(A)

ESCALA 1:50



ARMADURA DA BASE

SEM ESC.

14 – O REATERRO DAS CAVAS SÓ PODERÁ SER INICIADO 7 DIAS APÓS A CONCRETAGEM. DEVERÁ SER EFETUADO COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO, SE POSSÍVEL, O PRÓPRIO SOLO REMOVIDO DAS ESCAVAÇÕES. A COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA EM CAMADAS DE 20cm, MEDIDAS ANTES DA COMPACTAÇÃO, EM UMIDADE ADEQUADA, POR MEIO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO, E PROPICIAR UM PESO ESPECÍFICO MÍNIMO IGUAL AO PESO ESPECÍFICO NATURAL, CONFORME NOTA 17.
15 – OS VOLUMES E OS PESOS SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
16– ANTES DO ASSENTAMENTO DA FUNDAÇÃO O FUNDO DA CAVA DEVERÁ SER NIVELADO E BEM COMPACTADO MECANICAMENTE. TAMBÉM DEVERÁ SER EXECUTADA UMA CAMADA DE 5cm DE CONCRETO MAGRO.
17 – PARÂMETROS DO SOLO ULTILIZADOS NESTE PROJETO:

– SOLO I
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 3,0 Kgf/cm²
– COESÃO = 0,3 Kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 25°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1700 Kgf/cm3

– SOLO I(A)
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 3,0 Kgf/cm²
– COESÃO = 0,28 Kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 25°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 Kgf/cm3

TABELA 1- SOLO TIPO I

DIMENSÕES VARIÁVEIS E VOLUME								LISTA DE FERROS POR SAPATA												
AFLORAMENTO	X	Y	Z	P	ALTURA TOTAL	CONCRETO	FORMA	2xN1-25ø10-310		N2-16ø16-VAR		Q	N3-ø6,3-254		2xN4-25ø10-VAR		Q	N5-ø6,3-59		Peso
								Compr.	peso	Comprimentos	peso		Compr.	peso	Compr.	peso		Compr.	peso	Total
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m²)	Total (m)	(kg)	unit.(cm)	Total(m)	(kg)		Total (m)	(kg)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	(kg)
50	33,9	33,9	0,0	230	310	5,25	8,84	155	98	325	52	83	27	69	17	163	103	108	64	16	317
60	35,3	35,3	0,0	240	320	5,29	9,12	155	98	335	54	86	28	71	18	163	103	112	67	17	321
70	36,8	36,8	0,0	250	330	5,34	9,40	155	98	345	55	88	28	71	18	163	103	112	67	17	323
80	38,2	38,2	0,0	260	340	5,39	9,68	155	98	355	57	91	29	74	18	163	103	116	69	17	327
90	39,7	39,7	0,0	270	350	5,44	9,96	155	98	365	58	93	30	76	19	163	103	120	71	18	331
100	41,1	41,1	0,0	280	360	5,49	10,24	155	98	375	60	96	30	76	19	163	103	120	71	18	333
110	42,6	42,6	0,0	290	370	5,54	10,52	155	98	385	62	99	31	79	20	163	103	124	74	18	337
120	44,0	44,0	0,0	300	380	5,59	10,80	155	98	395	63	101	32	81	20	163	103	128	76	19	341
130	45,5	45,5	0,0	310	390	5,64	11,08	155	98	405	65	104	32	81	20	163	103	128	76	19	343
140	46,9	46,9	0,0	320	400	5,69	11,36	155	98	415	66	106	33	84	21	163	103	132	78	20	347
150	48,4	48,4	0,0	330	410	5,74	11,64	155	98	425	68	109	34	86	22	163	103	136	81	20	351
160	49,9	49,9	0,0	340	420	5,78	11,92	155	98	435	70	111	34	86	22	163	103	136	81	20	354
170	51,3	51,3	0,0	350	430	5,83	12,20	155	98	445	71	114	35	89	22	163	103	140	83	21	357
180	52,8	52,8	0,0	360	440	5,88	12,48	155	98	455	73	116	36	91	23	163	103	144	86	21	361
190	54,2	54,2	0,0	370	450	5,93	12,76	155	98	465	74	119	36	91	23	163	103	144	86	21	364

TABELA 1- SOLO TIPO I(A)

DIMENSÕES VARIÁVEIS E VOLUME								LISTA DE FERROS POR SAPATA												
AFLORAMENTO	X	Y	Z	P	ALTURA TOTAL	CONCRETO	FORMA	2xN1-25ø10-310		N2-16ø16-VAR		Q	N3-ø6,3-254		2xN4-25ø10-VAR		Q	N5-ø6,3-59		Peso
								Compr.	peso	Comprimentos	peso		Compr.	peso	Compr.	peso		Compr.	peso	Total
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m²)	Total (m)	(kg)	unit.(cm)	Total(m)	(kg)		Total (m)	(kg)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	(kg)
50	45,5	45,5	0,0	310	390	5,64	11,08	155	98	405	65	104	32	81	20	163	103	128	76	19	343
60	46,9	46,9	0,0	320	400	5,69	11,36	155	98	415	66	106	33	84	21	163	103	132	78	20	347
70	48,4	48,4	0,0	330	410	5,74	11,64	155	98	425	68	109	34	86	22	163	103	136	81	20	351
80	49,9	49,9	0,0	340	420	5,78	11,92	155	98	435	70	111	34	86	22	163	103	136	81	20	354
90	51,3	51,3	0,0	350	430	5,83	12,20	155	98	445	71	114	35	89	22	163	103	140	83	21	357
100	52,8	52,8	0,0	360	440	5,88	12,48	155	98	455	73	116	36	91	23	163	103	144	86	21	361
110	54,2	54,2	0,0	370	450	5,93	12,76	155	98	465	74	119	36	91	23	163	103	144	86	21	364
120	55,7	55,7	0,0	380	460	5,98	13,04	155	98	475	76	122	37	94	23	163	103	148	88	22	368
130	57,1	57,1	0,0	390	470	6,03	13,32	155	98	485	78	124	38	97	24	163	103	152	90	23	371
140	58,6	58,6	0,0	400	480	6,08	13,60	155	98	495	79	127	38	97	24	163	103	152	90	23	374
150	60,0	60,0	0,0	410	490	6,13	13,88	155	98	505	81	129	39	99	25	163	103	156	93	23	378
160	61,5	61,5	0,0	420	500	6,18	14,16	155	98	515	82	132	40	102	25	163	103	160	95	24	381
170	62,9	62,9	0,0	430	510	6,23	14,44	155	98	525	84	134	40	102	25	163	103	160	95	24	384
180	64,4	64,4	0,0	440	520	6,27	14,72	155	98	535	86	137	41	104	26	163	103	164	97	24	388
190	65,8	65,8	0,0	450	530	6,32	15,00	155	98	545	87	140	42	107	27	163	103	168	100	25	392

ARMAÇÃO SUPERIOR DA SAPATA SOLO I

Posição	Comprimento das dobras					Total
	a	b	c	d	e	(cm)
N4a	10	290	0	0	0	310
N4b	10	266	12	6	14	313
N4c	10	242	24	13	27	316
N4d	10	218	36	19	41	319
N4e	10	193	48	25	54	322
N4f	10	169	60	32	68	325
N4g	10	145	72	38	81	328
N4h	10	121	84	44	95	331
N4i	10	97	96	50	108	334
N4j	10	73	108	57	122	336
N4k	10	68	111	58	125	338

ARMAÇÃO SUPERIOR DA SAPATA SOLO I(A)

Posição	Comprimento das dobras					Total
	a	b	c	d	e	(cm)
N4a	10	290	0	0	0	310
N4b	10	266	12	6	14	313
N4c	10	242	24	13	27	316
N4d	10	218	36	19	41	319
N4e	10	193	48	25	54	322
N4f	10	169	60	32	68	325
N4g	10	145	72	38	81	328
N4h	10	121	84	44	95	331
N4i	10	97	96	50	108	334
N4j	10	73	108	57	122	336
N4k	10	68	111	58	125	338

TABELA 2 - SOLO I

Posição	ø (mm)	Quant.	Comprimento		Peso (Kg)
			Unit.(cm)	Total(m)	
N4a	10	4	310	12	7,8
N4b	10	4	313	13	7,9
N4c	10	4	316	13	8,0
N4d	10	4	319	13	8,0
N4e	10	4	322	13	8,1
N4f	10	4	325	13	8,2
N4g	10	4	328	13	8,3
N4h	10	4	331	13	8,3
N4i	10	4	334	13	8,4
N4j	10	4	336	13	8,5
N4k	10	10	338	34	21,3

TABELA 2 - SOLO I(A)

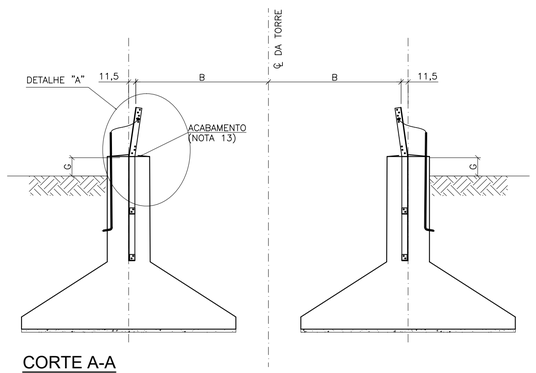
Posição	ø (mm)	Quant.	Comprimento		Peso (Kg)
			Unit.(cm)	Total(m)	
N4a	10	4	310	12	7,8
N4b	10	4	313	13	7,9
N4c	10	4	316	13	8,0
N4d	10	4	319	13	8,0
N4e	10	4	322	13	8,1
N4f	10	4	325	13	8,2
N4g	10	4	328	13	8,3
N4h	10	4	331	13	8,3
N4i	10	4	334	13	8,4
N4j	10	4	336	13	8,5
N4k	10	10	338	34	21,3

TABELA 3 - SOLO I

CONCRETO MAGRO (m³)	0,45
ESCAVAÇÃO (m³)	23,85
REATERRO (m³)	18,40

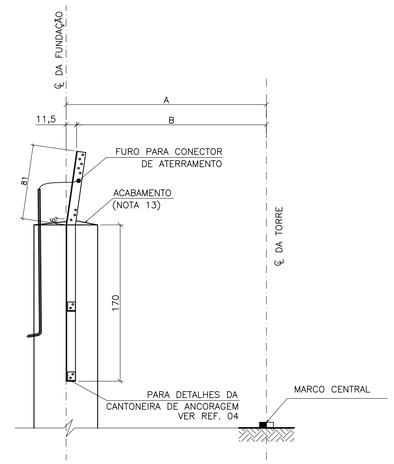
TABELA 3 - SOLO I(A)

CONCRETO MAGRO (m³)	0,45
ESCAVAÇÃO (m³)	31,05
REATERRO (m³)	25,21



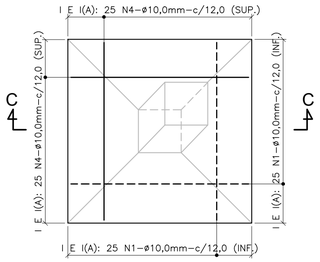
CORTE A-A

ESCALA 1:50



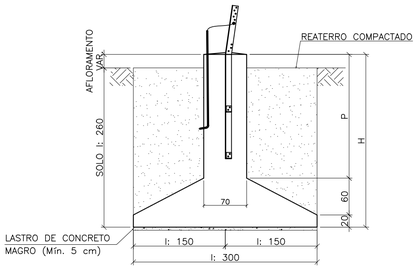
DETALHE "A"

SEM ESCALA



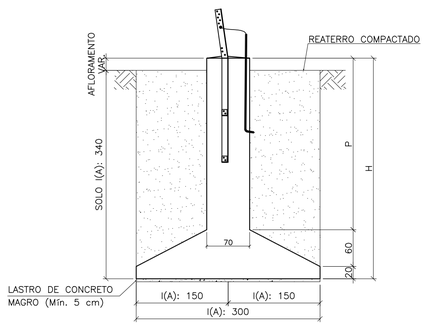
ARMAÇÃO - PLANTA SOLO I E I(A)

ESC. 1:50



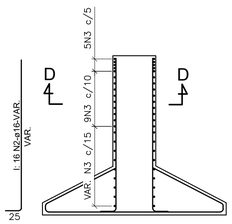
CORTE B-B SOLO I

ESCALA 1:50



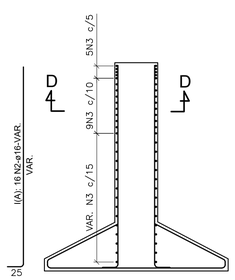
CORTE B-B SOLO I(A)

ESCALA 1:50



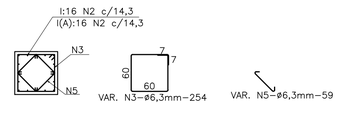
CORTE C-C SOLO I

ESC. 1:50



CORTE C-C SOLO I(A)

ESC. 1:50



CORTE D-D

SEM ESC.

REFERÊNCIAS:

1 – LTRD1.01–230–PE–CV.MCC–0016 – FUNDAÇÃO – TORRE A21s – SAPATA MOLDADA IN LOCO – SOLOS TIPO I E I(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO;
2 – LTRD1.01–230–PE–ME.MCC–0003 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s;
3 – LLTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0003 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s – SILHUETA;
4 – 25.03.D8012 – TORRE TIPO A21s – FUNDAÇÃO METÁLICA – STUBS;

NOTAS:

1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA CONSTRUTORA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO DEVEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
3 – AS DIMENSÕES "A, B," DEVERÃO SER USADAS PARA LOCAÇÃO DA CANTONEIRA DE ANCORAGEM (STUB) E ESTÃO INDICADAS NO DESENHO;
4 – PARTINDO DO NÍVEL DA PERNA DE REFERÊNCIA, FORNECIDO NA LISTA DE CONSTRUÇÃO, A CONSTRUTORA DEVERÁ MEDIR NO CAMPO AS DIMENSÕES DE AFLORAMENTO CORRESPONDENTES A CADA UMA DAS PERNAS, ENTRANDO NA TABELA 1 PARA OBTER OS DADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO.
5 – COBRIMENTO NOMINAL DA ARMADURA = 5cm.
6 – CONCRETO ESTRUTURAL:
fck ≥ 25 MPa, AÇO: CA 50
A/C = 0,6
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m³
SLUMP = 10+–2cm.
7 – AS CAVAS DEVERÃO SER ABERTAS, SE POSSÍVEL, COM PAREDES VERTICAIS E PROTEGIDAS PARA EVITAR EVENTUAIS DESMORONAMENTOS, GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO TRABALHO.
8 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR–6118.
9 – AS ARMADURAS E A CANTONEIRA DE ANCORAGEM DEVEM SER SOLIDAMENTE LIGADAS ENTRE SI, DE MODO A PERMANECEREM NO MESMO POTENCIAL ELÉTRICO.
10 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
11 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 9.5 DA NBR–14931).
12 – O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DAS FORMAS. COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, DEVE–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE DESENHO.
13 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DA CANTONEIRA.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	04/12/25	APROVADO	HFV	CP	-	-	04/12/25
0B	11/11/25	Conforme Comentários	AGT	CP	-	-	-
0A	08/10/25	Emissão inicial	AGT	CP	-	-	-

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria

ELAB. AGT	VERIF. HF
APROV. CPB	DATA 08/10/25
RT CRYSTHIAN PURCINO	CREA 76.438/D ART Nº -

CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO – ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: LOTE 05 - LEILÃO ANEEL 01/2024

PROJETO EXECUTIVO
LT 230kV Abaiara - Crato II
PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE A21S
SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO I E I (A) - DESENHO

ESCALA: INDICADA	APROV.: 04/12/2025	Nº DOC.: LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0016	REV.: 00
	DATA: 08/10/2025		FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.